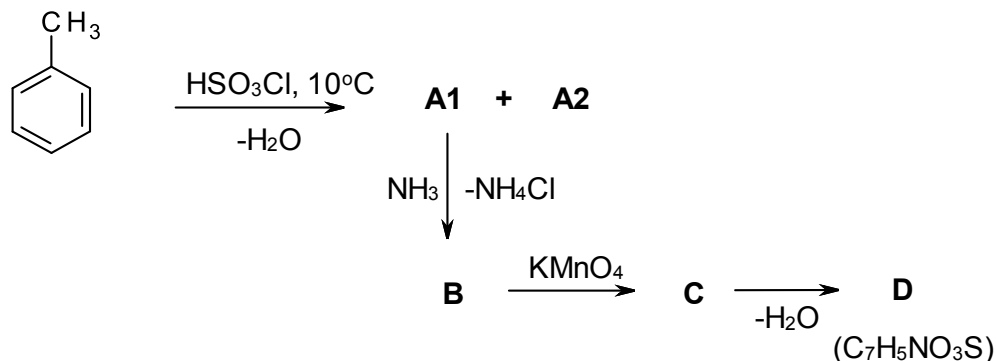


Utlenianie w syntezie organicznej

A. Synteza słodziku.

Pewien popularny słodzik można otrzymać z toluenu w sekwencji reakcji przedstawionej na schemacie 1.

Schemat 1



W pierwszym etapie syntezy powstaje mieszanina izomerycznych produktów **A1** i **A2**. Związek **A1** w reakcji z nadmiarem amoniaku przekształca się w produkt **B**. W ostatnim etapie syntezy związek **B** poddany działaniu KMnO₄ ulega utlenieniu do związku **C**, a następnie samorzutnej wewnątrzcząsteczkowej kondensacji do związku **D**.

Polecenia:

- (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **A1** i **A2**.
- (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne związku **B** i słodziku **D**.

B. Izomeryczne estry

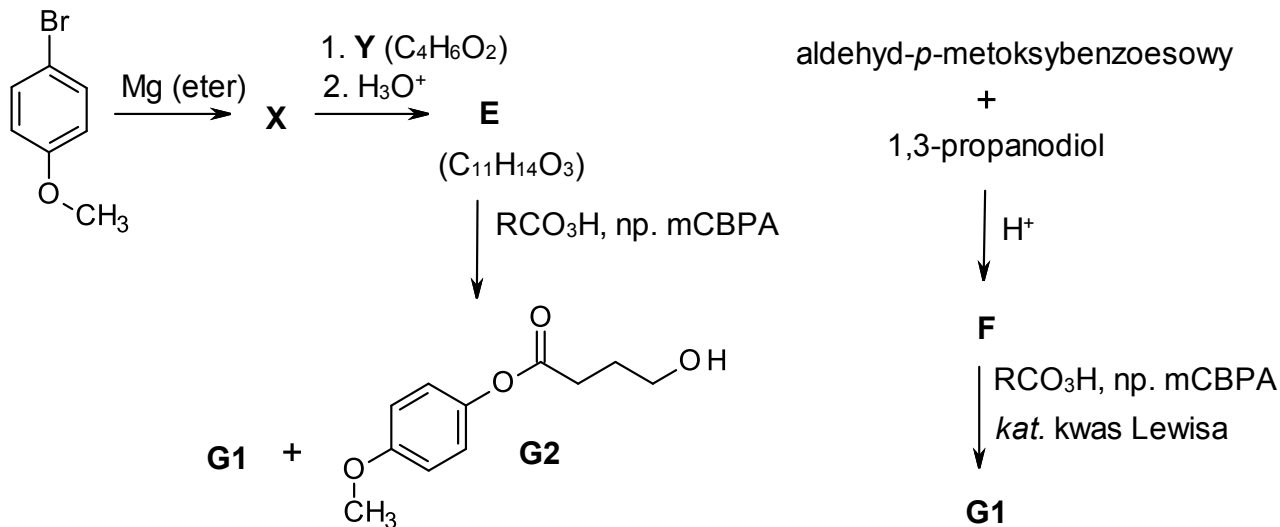
Ester **G1** jest ważnym półproduktem w syntezie pewnego związku czynnego biologicznie.

Aby otrzymać ester **G1**, poddano związek **E** utlenianiu nadkwasem (RCO₃H, np. kwasem *m*-chloronadbenzoesowym). Niestety, w reakcji jako główny produkt otrzymano ester **G2** i tylko niewielkie ilości estru **G1** (patrz Schemat 2). Syntezę zmodyfikowano więc tak, aby otrzymać ester **G1** jako główny produkt. W tym celu poddano aldehyd *p*-metoksybenzoesowy reakcji z 1,3-propanodiolem w obecności kwasu jako katalizatora. Następnie na otrzymany związek **F** podziałano nadkwasem (w obecności katalizatora), otrzymując **G1** jako niemal wyłączny produkt.

O związku **F** wiadomo dodatkowo, że w jego widmie ¹³C NMR obserwuje się 8 sygnałów, a w widmie ¹H NMR stosunek powierzchni pod sygnałami pochodzącymi od protonów aromatycznych i alifatycznych wynosi 2:5.

Związek **E** można otrzymać w dwuetapowej sekwencji reakcji (patrz Schemat 2). Najpierw *p*-bromo-metoksybenzen reaguje z magnezem dając produkt **X**. Następnie związek **X** poddawany jest reakcji z laktonem **Y** i hydrolizie, której produktem jest **E**.

Schemat 2



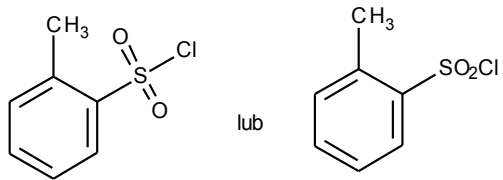
Polecenia:

- (6 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne związków **E**, **G1** i **F**.
- (4 pkt.) Podaj wzory półstrukturalne związków **X** i **Y**.
- (1 pkt.) Posługując się wzorem półstrukturalnym związku **F** wyjaśnij krótko liczbę sygnałów w jego widmie ¹³C NMR.
- (1 pkt.) Wyjaśnij krótko, dlaczego w widmie ¹H NMR związku **F** stosunek powierzchni sygnałów protonów aromatycznych i alifatycznych wynosi 2: 5.

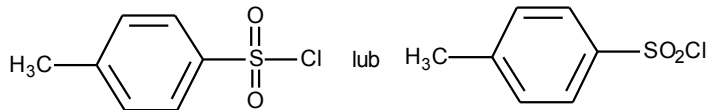
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

Część A

a. Związek **A1**



Związek **A2**



b. Związek B		Związek D (sacharyna)	
	lub		
Część B			
a. Związek E	Związek G1	Związek F	b. Związek X Związek Y
c. 8 grup równocennych atomów węgla daje 8 sygnałów.		d. Tu wzór nie jest wymagany, wystarczy wyjaśnienie: w związku są 4 protony aromatyczne i 10 alifatycznych, stąd stosunek 2:5	

Punktacja:

Część A

a. Za poprawne podanie wzorów związków **A1** i **A2**

2 × 2 pkt. = 4 pkt.

(Za odwrotne przyporządkowanie wzorów do symboli **A1** i **A2** – 2 pkt.)

b. Za poprawne podanie wzorów związków **B** i **D**

2 × 2 pkt. = 4 pkt.

Część B

a. Za poprawne podanie wzorów związków **E**, **G1**, **F**, **X**, **Y**

5 × 2 pkt. = 10 pkt.

b. Za wskazanie na wzorze związku pochodzenia sygnałów w jego widmie ^{13}C NMR

1 pkt.

c. Za wyjaśnienie stosunku intensywności sygnałów na widmie ^1H NMR

1 pkt.

Razem

20 pkt.